

Карагандинский национальный исследовательский университет имени
академика Е. А. Букетова

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра прикладной математики и информатики

Отчет
о выполнении программы учебной практики

студента Шакир Нурасыл

образовательной программы

«6B06103 – Информационные системы»

Руководитель практики Нурмашова М.О.

Период прохождения практики 25.05.2026 – 30.05.2026

3 день практики (28.05.2026)

Караганда, 2026 год

Отчет за 3 день учебной практики

Тема 9. Циклическое программирование: исследование циклических алгоритмов

1. Что такое цикл?

Цикл — это конструкция языка программирования, позволяющая многократно выполнять один или несколько операторов, пока выполняется заданное условие.

2. Какие бывают циклы?

В C++ существуют три основных вида циклов: `for` — используется, когда число итераций известно заранее; `while` — проверяет условие до выполнения тела; `do...while` — проверяет условие после выполнения тела, гарантируя хотя бы одно выполнение.

3. Что такое итерация?

Итерация — это одно выполнение тела цикла. Каждый раз, когда управление возвращается к началу тела и блок команд выполняется снова, совершается новая итерация.

4. Что такое счётчик цикла?

Счётчик цикла — это переменная, значение которой изменяется при каждой итерации. Она используется для отслеживания числа пройденных шагов и управления условием завершения цикла.

Задание 1. Последовательность чисел

Программа выводит числа от 1 до 100 с помощью цикла `for`.

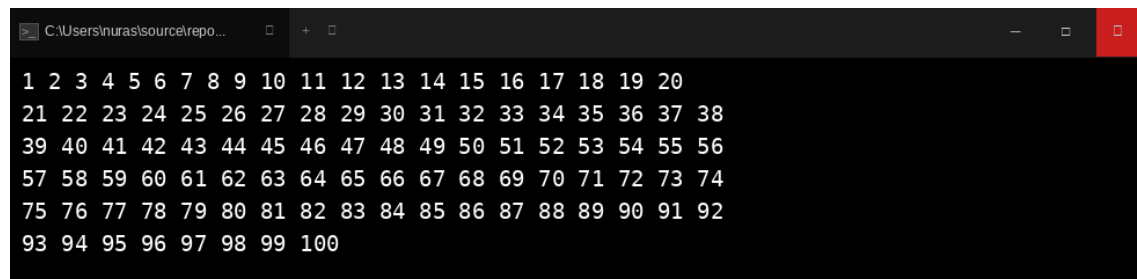
```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    for (int i = 1; i <= 100; i++)
        cout << i << " ";
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100
```

Задание 2. Чётные числа

Программа вводит число N и выводит все чётные числа от 1 до N.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
```

```

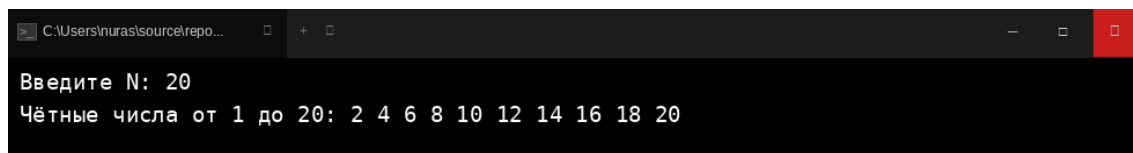
int n;
cout << "Введите N: ";
cin >> n;

cout << "Чётные числа от 1 до " << n << ": ";
for (int i = 2; i <= n; i += 2)
    cout << i << " ";
cout << endl;

return 0;
}

```

Результат выполнения:



The screenshot shows a Windows command prompt window with the title bar "C:\Users\inuras\source\repo...". The prompt displays the input "Введите N: 20" and the output "Чётные числа от 1 до 20: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20".

Задание 3. Сумма последовательности

Программа вычисляет сумму $1 + 2 + 3 + \dots + N$.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;

    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        sum += i;

    cout << "Сумма от 1 до " << n << " = " << sum << endl;

    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```
C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите N: 10
Сумма от 1 до 10 = 55
```

Задание 4. Обратный порядок

Программа вводит число N и выводит числа от N до 1.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;

    cout << "Числа от " << n << " до 1: ";
    for (int i = n; i >= 1; i--)
        cout << i << " ";
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите N: 10
Числа от 10 до 1: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
```

Индивидуальное задание. Таблица ASCII-кодов

Программа выводит таблицу символов ASCII с кодами от 32 до 126.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    cout << "Код\tСимвол" << endl;
    for (int i = 32; i <= 126; i++)
        cout << i << "\t" << (char)i << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:



Код	Символ
32	(пробел)
33	!
34	"
35	#
36	\$
65	A
66	B
67	C
...	...
126	~

Тема 10. Написание программ с использованием циклических алгоритмов

Задание 1. Факториал

Программа вводит число N и вычисляет его факториал.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;

    long long factorial = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        factorial *= i;

    cout << n << "! = " << factorial << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:

A screenshot of a Windows console window. The title bar shows the file path "C:\Users\Inuras\source\repo...". The console output displays the prompt "Введите N: 6" followed by the result "6! = 720".

```
C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите N: 6
6! = 720
```

Задание 2. Числа Фибоначчи

Программа вводит число N и выводит первые N чисел Фибоначчи.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
```



```

SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
setlocale(LC_ALL, "Russian");

int n;
cout << "Введите N: ";
cin >> n;

int a = 0, b = 1;
cout << "Числа Фибоначчи: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    cout << a << " ";
    int c = a + b;
    a = b;
    b = c;
}
cout << endl;

return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\inuras\source\repo...
Введите N: 8
Числа Фибоначчи: 0 1 1 2 3 5 8 13

```

Задание 3. Подсчёт цифр

Программа определяет количество цифр в числе и их сумму.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> number;
}

```

```

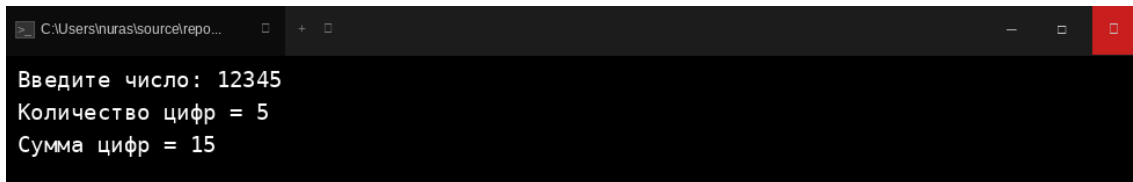
int count = 0, sum = 0;
int temp = number;
while (temp != 0)
{
    sum += temp % 10;
    temp /= 10;
    count++;
}

cout << "Количество цифр = " << count << endl;
cout << "Сумма цифр = " << sum << endl;

return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите число: 12345
Количество цифр = 5
Сумма цифр = 15

```

Задание 4. Палиндром

Программа проверяет, является ли введённое число палиндромом. Пример: 121 — палиндром, 123 — не палиндром.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int number;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> number;

    int original = number;
    int reversed = 0;

```

```

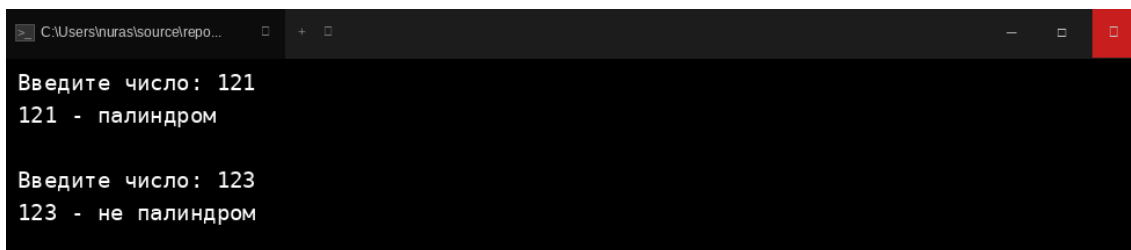
while (number != 0)
{
    reversed = reversed * 10 + number % 10;
    number /= 10;
}

if (original == reversed)
cout << original << " - палиндром" << endl;
else
cout << original << " - не палиндром" << endl;

return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите число: 121
121 - палиндром

Введите число: 123
123 - не палиндром

```

Индивидуальное задание. Игра «Угадай число»

Программа загадывает случайное число от 1 до 100 и с помощью цикла `do...while` предлагает пользователю угадать его.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    srand(time(0));
    int secret = rand() % 100 + 1;
    int guess;
    int attempts = 0;

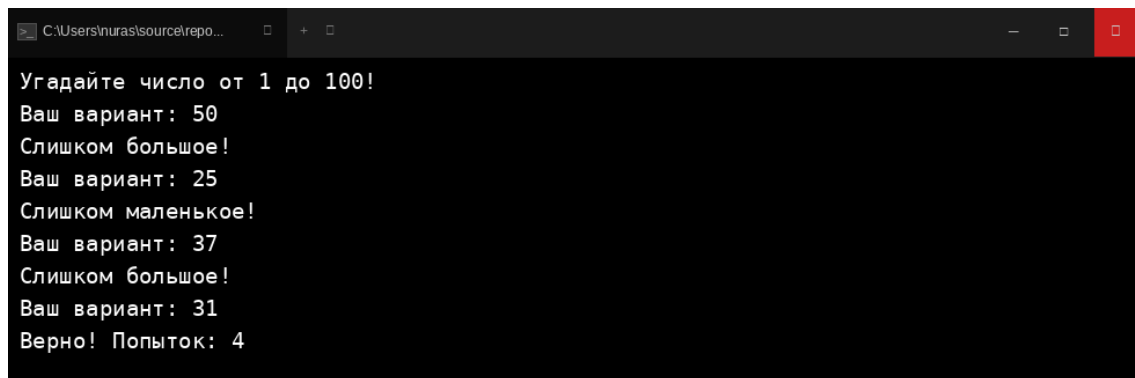
```

```
cout << "Угадайте число от 1 до 100!" << endl;
do
{
    cout << "Ваш вариант: ";
    cin >> guess;
    attempts++;

    if (guess < secret)
        cout << "Слишком маленькое!" << endl;
    else if (guess > secret)
        cout << "Слишком большое!" << endl;
    else
        cout << "Верно! Попыток: " << attempts << endl;
} while (guess != secret);

return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
C:\Users\Inuras\source\repo...
Угадайте число от 1 до 100!
Ваш вариант: 50
Слишком большое!
Ваш вариант: 25
Слишком маленькое!
Ваш вариант: 37
Слишком большое!
Ваш вариант: 31
Верно! Попыток: 4
```